Relatório Técnico de Viabilidade e Projeto Básico

Integração de Monitoramento Térmico ao Sistema IoT

LITE

Benardo Batista Vilaça & Felipe Ramos Diniz

21 de janeiro de 2026

Resumo

O presente documento analisa a viabilidade técnica da incorporação de sensores de temperatura ao sistema de telemetria preditiva já operante (vibração e pressão). O estudo considera as restrições físicas da Elevatória Morro dos Pintos e detalha as modificações necessárias na arquitetura de *firmware* para garantir a aquisição de dados sem bloqueio de processamento, concluindo pela viabilidade plena da expansão.

1 Caracterização do Cenário e Restrições

A definição da solução técnica baseia-se no levantamento "As-Built" realizado na planta alvo. As seguintes condições de contorno balizam a análise:

1. **Objeto de Monitoramento:** Motor de Indução Trifásico (150 cv), sujeito a aquecimento rápido e alta vibração.
2. **Geometria de Instalação:** Distância de **4,30 metros** entre o motor e o gateway (ESP32).
3. **Conectividade:** Sinal 4G crítico (-103 dBm), exigindo otimização de pacotes de dados.

2 Propostas de Topologia de Hardware

Foram avaliadas três abordagens tecnológicas capazes de operar na distância especificada.

2.1 Alternativa A: Sensoriamento Digital (Protocolo 1-Wire)

Utilização de sensores endereçáveis (Ex: DS18B20).

- **Vantagem:** Baixo custo e uso de apenas 1 pino de GPIO.
- **Adaptação:** Exige cabo de baixa capacitância (CAT5e) e ajuste de impedância (*pull-up*) para operar a 4,30 m.
- **Restrição:** Limite de operação até +125°C.

2.2 Alternativa B: Sensoriamento Resistivo (PT100)

Utilização de termoresistências de Platina.

- **Vantagem:** Alta precisão normativa e imunidade a ruído.
- **Adaptação:** Exige topologia a 3 ou 4 fios e hardware de interface (SPI) adicional.

2.3 Alternativa C: Sensoriamento Termoelétrico (Termopar Tipo K)

Utilização de junção bimetálica.

- **Vantagem:** Monitoramento de temperaturas críticas (> 300°C).
- **Adaptação:** Exige cabo compensado blindado em todo o trajeto devido à alta sensibilidade a ruído magnético (EMI).

3 Adequações de Software e Firmware

A introdução da variável temperatura exige alterações na lógica de controle do microcontrolador. Como o sistema atual prioriza a aquisição de vibração em alta frequência, o software deve ser adaptado para evitar conflitos de temporização.

3.1 Arquitetura Assíncrona (Non-Blocking)

A leitura de temperatura, especialmente em sensores digitais, demanda um tempo de conversão física (aprox. 750 ms) que é excessivamente longo para o ciclo de processamento.

- **Mudança Necessária:** Eliminação de rotinas de espera (*polling* bloqueante). O firmware deve disparar o comando de leitura no início do ciclo de acordar (*wake-up*) e realizar o processamento paralelo das rotinas de vibração e pressão.
- **Sincronização:** A coleta do valor térmico deve ocorrer somente ao final do ciclo de tarefas, garantindo que o tempo de conversão tenha decorrido sem deixar a CPU ociosa.

3.2 Estrutura de Dados e Comunicação (MQTT)

Devido à instabilidade do sinal celular na elevatória, a estratégia de envio deve minimizar o *overhead* de conexão.

- **Fusão de Pacotes:** Não deve ser criado um tópico MQTT exclusivo para temperatura. A variável deve ser anexada ao pacote JSON existente (preferencialmente ao de Pressão), reduzindo o número de transações de rádio.
- **Formatação:** O *parser* de dados (JSON) deve ser ajustado para incluir o campo de temperatura como um valor flutuante, mantendo a compatibilidade com o banco de dados InfluxDB.

3.3 Gestão de Memória e Backup (RTC)

Para garantir a integridade dos dados em caso de falha de conexão 4G:

- **Memória de Retenção:** O vetor de backup na memória RTC do ESP32 deve ser expandido para armazenar as leituras de temperatura dos últimos ciclos (turnos), permitindo o envio retroativo assim que a conexão for restabelecida.

4 Conclusão de Viabilidade

Após análise detalhada dos requisitos físicos, elétricos e lógicos, conclui-se que a adição do monitoramento de temperatura é **TECNICAMENTE VIÁVEL** e compatível com

a infraestrutura atual.

A implementação não exige substituição do controlador principal (ESP32), nem grandes alterações na infraestrutura civil. As modificações de software necessárias são de complexidade moderada e não comprometem a performance do monitoramento de vibração. Recomenda-se a adoção imediata da solução, priorizando a **Alternativa A (Digital)** para monitoramento de mancais devido ao melhor equilíbrio entre custo e facilidade de instalação.